PHAR272 · 인체생리학 · LECTURE NOTE

심장생리학 ① — 심장의 해부, 전기 활동, 심전도

Circulatory System · Heart Anatomy · Valves · Pacemaker Potential · Conduction · Plateau · ECG

Sherwood Ch.9 (9.1 ~ 9.2) | 슬라이드 1–29 | Valves(판막) | Funny channel | SA → AV → His → Purkinje | Plateau phase(고원기) | CICR | P · QRS · T

강의일 2026-11-02 · 녹취록 정리본 (같은 날 근육계② 다음, 약 1시간 43분)

원본 음성파일은 용량 문제로 저장하지 않고, Google AI Studio로 만든 녹취록을 슬라이드와 대조해 정리

전문은 같은 이름의 **.md** 파일 · 슬라이드별 해설은 **Chapter 9_Cardiac Physiology_쉬운설명.pdf** · 다음 시간: 9.3 심장 주기부터

이번 장을 보는 관점 (교수님)

일반생물학에서 본 내용이라도 **개체 수준에서 혈액의 운반·펌핑을 조절해 항상성을 유지**하는 관점으로 볼 것. 강의는 한글로 진행.

관상동맥 (도입 사진)

심장 안에도 피가 돌지만 심장 근육이 영양·물질 교환을 하는 곳은 **심장 바깥에 붙은 혈관 = 관상동맥**. 심장에 피를 주는 **관상순환**이 따로 있다.

순환계가 항상성에서 하는 일

1. **물질 공급**: O_2, 영양분 → 모든 세포
2. **노폐물 제거**
3. **체온 유지**: 근육의 열 → 피부
4. **호르몬 전달** → 표적 기관

순환계의 세 구성 요소

요소	역할
심장	**펌프** — 압력을 줘 **압력 기울기**를 만듦 (높은 곳 → 낮은 곳으로 흐름)
혈관	**통로** — 분배·회수. **모세혈관**은 벽이 얇아 빠른 물질 교환
혈액	**수송 매체** — O_2·CO_2·영양분·노폐물·전해질·호르몬이 녹거나 떠서 이동

영상 (Amoeba Sisters) 핵심

- 피는 파랗지 않다 — O_2가 적으면 어두운 빨강(그림에서만 파랑)
- 혈장 + 적혈구(O_2)·백혈구(방어)·혈소판(응고)
- 동맥 = 심장에서 **나가는** 혈관, 정맥 = **들어오는** 혈관
- 심방중격결손 → 피가 섞여 부정맥·뇌졸중·심부전

두 개의 고리

	폐순환	체순환
범위	심장 ↔ 좌우 폐	심장 ↔ 폐 뺀 온몸
목적	기체 교환	O_2·영양 공급
펌프	우심실	좌심실

혈액 경로 (영상)

대정맥 → 우심방 → 삼첨판 → 우심실 → 폐동맥판 → 폐동맥 → 폐 → 폐정맥 → 좌심방 → 승모판 → 좌심실 → 대동맥판 → 대동맥

심장의 위치

흉강 가운데, 앞 **흉골** · 뒤 **척추** 사이. 왼쪽이 조금 커서 박동은 주로 왼쪽에서 느껴짐.

이중 펌프

- 위 넓은 **기저부(Base)**, 아래 뾰족한 **심첨(Apex)**
- 오른쪽·왼쪽 **두 개의 펌프**, 사이에 근육성 **중격** → 피가 섞이면 O_2 운반 효율 ↓ + **압력이 세어** 펌프 기능 ↓
- 해부 그림은 마주 보는 사람 기준 → **좌우가 반대로** 보임

심방 vs 심실

심방 (위)	심실 (아래)
정맥(대정맥·폐정맥)에서 피를 받아 심실로 넘김	근육이 훨씬 **두껍고**, 동맥으로 피를 **내보내는** 실제 펌프

CPR (심폐소생술)

흉골과 척추 사이의 심장을 리듬 있게 눌러 피를 내보냄 → 특히 에너지 저장이 적고 산소 부족에 약한 **뇌**를 지키기 위해.

혈액 경로와 분배

- **오른쪽**: O_2 적고 CO_2 많은 피 → 상·하대정맥 → 우심방 → 우심실 → 폐동맥 → 폐포에서 기체 교환
- **왼쪽**: 폐정맥 → 좌심방 → 좌심실 → 하나의 **대동맥** → 가지 → 온몸
- 장기들은 대부분 **병렬** 연결, 소화기계는 **간문맥**으로 간을 한 번 거침
- 내보낸 피는 소화기·신장·뇌·골격근 등으로 분배 — 뇌는 작아도 세포가 많아 비율이 높음

※ 정의 주의: 심박출량(CO)은 **심실 하나가 1분에** 내보내는 양(= HR × SV, 슬라이드 36). 한 번 박동의 양은 **1회 박출량(SV)**.

좌심실 vs 우심실

	우심실 (폐순환)	좌심실 (체순환)
내보내는 양	**동시에 같은 양**	
압력·저항	저압·저저항 (폐가 가까움)	**고압·고저항** (온몸·좁은 모세혈관)
벽	얇음	**훨씬 두꺼움**

강의 끝 확인 문제 1과 연결

"좌심실과 우심실은 한 번 수축할 때 **같은 양**을 박출한다" = 정답 (8쪽).

판막의 원리

판막 **4개**가 한 방향 흐름을 지킴. 능동적으로 움직이지 않고 앞뒤 **압력 차이**로 **수동적**으로 여닫힘.

방실판 vs 반월판

	방실판 (AV)	반월판
위치	심방–심실	심실–동맥
종류	우: **삼첨판**(잎 3) 좌: **이첨판 = 승모판**(잎 2)	우: **폐동맥판** 좌: **대동맥판** (반달 주머니 3)
열림	심방 압 > 심실 압 (심실이 찰 때)	심실 압 > 동맥 압
닫힘	심실 압 > 심방 압 (수축 시)	심실 이완 → 주머니가 맞물려 **밀봉**
지지	**건삭 + 유두근**이 뒤집힘 방지	—

정맥과 심방 사이에는 판막이 **없다**.

섬유골격 (Fibrous skeleton)

- 4개 판막을 둘러싼 단단한 고리(콜라겐)
- 심방·심실을 나누는 기준면 + 근육이 붙는 뼈대
- **전기적 절연체** — 심방과 심실이 동시에 수축하지 않도록 신호 차단

심장벽 3층

층	특징
심내막	가장 안쪽, 피와 닿는 내피 (슬라이드: Endothelium)
심근층	두꺼운 근육, **나선형** 배열 → 심첨을 끌어올리며 비틀어 짜는 **쥐어짜기 효과**
심외막	가장 바깥 얇은 막

개재판 (윤반, Intercalated disc)

구조	역할
데스모솜	기계적 스트레스에도 찢어지지 않게 **물리적으로 묶음**
간극연접	전기 저항 ↓ → 이온·AP가 옆 세포로 빠르게

→ 심방은 심방끼리, 심실은 심실끼리 하나의 세포처럼 동시에 수축 = **기능적 합포체**

한 줄 정리

판막 = 압력 차로 수동 · 건삭 = 뒤집힘 방지 · 섬유골격 = 전기 절연 · 개재판 = 데스모솜(기계) + 간극연접(전기)

자동능 (Autorhythmicity)

신경 자극 없이 스스로 AP를 만들어 주기적으로 수축.

	수축세포	자동능 세포
비율	**99%**	1%
일	펌프(수축)	AP 생성·전달
AP 시작	×	✓
수축	✓	×

휴지막전위가 없다

AP가 끝나면 다시 역치까지 **천천히 탈분극 = 박동조율 전위**. 막 시계 기전 (요즘은 세포 내 Ca^{2+}까지 합친 **결합 시계**).

박동조율 세포의 AP 4단계

1. **초기 탈분극**: 약 −60 mV로 **과분극**되면 **funny 채널(I_f)**이 열림 → **Na^+ 유입** + K^+ 채널이 서서히 닫혀 **K^+ 유출 ↓**
   보통 채널은 탈분극에 열리는데 과분극에 열려서 "funny"
2. **후기 탈분극**: funny 닫힘 → **T형 Ca^{2+} 채널** → 역치(약 −40 mV)까지
3. **AP 상승**: **L형 Ca^{2+} 채널** → 다량 Ca^{2+} 유입 (Na^+가 아니라 Ca^{2+}가 주도)
4. **재분극**: L형 닫힘 + 전압개폐 K^+ 채널 → K^+ 유출. 이후 **SERCA · NCX · Na^+/K^+ 펌프**로 원상 복구

자동능 세포 4곳

부위	위치	회/분
SA결절	우심방 위쪽, 상대정맥 입구	**70–80**
AV결절	우심방 아래 중격 근처 — 심방·심실 **유일한 전기 통로**	40–60
히스다발	심실 중격 타고 좌우로	20–40
푸르키네	심첨에서 꺾여 심실 전체로	20–40

누가 박동을 이끄나

가장 빠른 **SA결절**이 지배 → 고장 나면 **AV결절**이 대신 → 너무 느리면 **인공 심박동기**.

흥분 전도 3단계

1. **심방 흥분**: 간극연결 + **심방간 경로**(→ 좌심방, 좌우 동시 수축), **결절간 경로**(→ AV결절)
2. **AV결절 지연 ~100 ms**: 세포·간극연결이 적어 느림 → 심방이 피를 다 넣은 뒤 심실 수축
3. **심실 흥분**: 히스다발·푸르키네로 **~30 ms** 만에 심실 전체 → 동시 수축

SA → **심방** → **AV (지연)** → **His** → **Purkinje** → **심실**

수축세포의 AP

단계	이온	막전위
휴지	K^+ 누출 채널 많음	**−90 mV**
급격한 탈분극	간극연결 전류 → **Na^+** 유입	→ **+30 mV**
초기 재분극	일시적 K^+ 유출	살짝 ↓
고원기	**L형 Ca^{2+} 유입 + K^+ 투과성 ↓**	약 **250 ms** 평평
재분극	Ca^{2+} 닫힘 + K^+ 유출	→ −90 mV

왜 심장엔 강축이 없나

AP와 **불응기가 매우 길어** 가중·강축 불가 → 반드시 이완해서 피를 채움. 강축되면 생명 유지 불가.

Ca^{2+} 유발 Ca^{2+} 방출 (CICR)

1. T세관의 **L형 Ca^{2+} 채널**로 ECF의 Ca^{2+}가 **조금** 유입
2. 이 Ca^{2+}가 SR의 **라이아노딘 수용체**를 엶
3. SR의 Ca^{2+}가 **다량** 방출
4. Ca^{2+} + **트로포닌** → 교차다리 주기 → 수축

박동조율 세포 vs 수축세포

	박동조율	수축
휴지막전위	없음	−90 mV
상승 이온	**Ca^{2+}** (L형)	**Na^+**
고원기	없음	있음

정의

심장을 직접 찌르지 않고, 심장에서 생겨 **체액을 타고 피부까지 전달된 전체 전기 흐름**을 피부 전극으로 기록. 부정맥·전도 차단·심근경색 진단.

파형

파형	전기 사건	직후 기계 사건
P	심방 탈분극	심방 수축
QRS	심실 탈분극 (+ 심방 재분극은 묻힘)	심실 수축
T	심실 재분극	심실 이완

분절 — 알짜 전류가 없어 평평한 구간

분절	범위	의미
PR	P 끝 ~ QRS 시작	**AV결절 지연**
ST	QRS 끝 ~ T 시작	심실 전체 탈분극 = **고원기**, 피를 짜내는 시기
TP	T 끝 ~ 다음 P	심실 이완, 피가 차오르는 휴지기

함정

- "T파 = 심방 재분극" × → 심실 재분극 (심방 재분극은 QRS에 묻힘)
- ECG는 심장 전기의 **직접 기록이 아니다** — 몸 표면에 도달한 전류
- 파형은 **전기** 사건, 수축은 그 **직후**

[문제 1] The left and right ventricles ____.

- ① 승모판으로 연결 × — 승모판은 좌심방–좌심실
- ② 간극연결으로 서로 직접 소통 ×
- ③ 심실의 피를 심방으로 보냄 × — 동맥으로
- ④ 순차적으로 펌핑 × — 동시에
- ⑤ **한 번 수축할 때 같은 양을 박출** ✔

[문제 2] 휴식 시 SA결절이 박동조율기인 이유

- ① 운동신경 자극을 받아서 × — 신경 필요 없음
- ② 항상 일정한 비율로 발화 × — 자율신경이 조절
- ③ **심장의 다른 어떤 부분보다 빠르게 AP를 만들어서** ✔
- ④ 심실로 가는 전도 섬유를 활성화 × — AV결절의 역할
- ⑤ 좌심방에 있어서 × — 우심방

시험 형식에 맞춘 출제 후보

- **O/X**: "Funny channels are voltage-gated K^+ channels that open upon depolarization." → **X**
- **2개 고르기**: 수축세포 고원기를 만드는 두 변화(L형 Ca^{2+} 유입, K^+ 투과성 감소)
- **그림 각주**: 전도계 그림(SA결절·AV결절·히스다발·푸르키네), 판막 이름
- **단어 박스 빈칸**: SA → 심방간/결절간 경로 → AV(지연) → His → Purkinje / funny → T형 → L형 → K^+
- **서술형**: 심장근에서 강축이 일어나지 않는 이유 / AV결절 지연의 의미 / CICR

수치 정리

SA **70–80** · AV **40–60** · His·Purkinje **20–40**회/분 · AV 지연 **~100 ms** · 심실 전도 **~30 ms** · 수축세포 **−90 → +30 mV** · 고원기 포함 AP **~250 ms** · 박동조율 세포 과분극 **~−60 mV** · 역치 **~−40 mV**

다음 시간

9.3 심장 주기 → 9.4 심박출량 조절(신경·호르몬이 심장을 어떻게 조절하나).